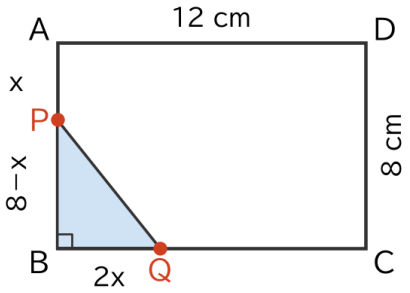
3章-21　2次方程式の文章題(動く点)

長方形(正方形)の辺の上を 2 つの点が動き、三角形の面積が決まった値になる「何秒後？」を求める問題。「①xを決める → ②式をつくる → ③解く → ④答えが合うか確かめる」の 4 ステップで解ける。

解説①　これだけ覚える！ ― 長さを x で表す

これだけ覚える！

・三角形(さんかくけい)の面積 ＝ 底辺(ていへん) × 高さ を 2 でわる(分数で書く)。
　底辺と高さは、直角(ちょっかく)をはさむ 2 辺(PB と BQ)。
・動いた長さ ＝ 速さ × 時間。
　秒速 1 cm なら x 秒後に x cm、秒速 2 cm なら 2x cm 動く。
・残りの長さ ＝ 全体 − 動いた長さ。
　P が A から x cm 動いたら、PB ＝ AB − x。
・点は辺の先へは進めない → x の範囲(はんい)を確かめる。
　Q が秒速 2 cm なら 2x ≦ BC。範囲に入らない解は ×。



解き方の手順

手順1　x 秒後とする。動いた長さ・残りの長さを x で表し、図に書きこむ。
手順2　面積の式をつくる。PB × BQ を 2 でわる ＝ 決まった面積
手順3　両辺を 2 倍して分数を消す → 展開 → 移項して ＝0 の形 → 因数分解(いんすうぶんかい)
手順4　解が x の範囲に入っているか確かめる。図で面積を計算し直す。

長さの表し方(上の図は AB＝8 cm, BC＝12 cm, P は秒速 1 cm, Q は秒速 2 cm のとき)

長さを x で表す

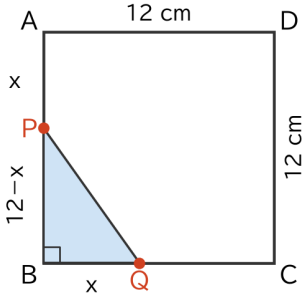
・AP ＝ 1 × x ＝ x(cm)　　PB ＝ 8 − x(cm)
・BQ ＝ 2 × x ＝ 2x(cm)
・x の範囲：P は B で止まる → x ≦ 8。Q は C で止まる → 2x ≦ 12 → x ≦ 6。
　きびしい方をとって 0 ＜ x ≦ 6。

間違えやすいポイント・入試のポイント

・「同じ速さ」なら x と x。「2倍の速さ」なら x と 2x。「P が 2 倍」なら PB ＝ AB − 2x。
・底辺と高さをまちがえない。△PBQ は B が直角 → PB と BQ を使う(PQ は使わない)。
・答えが 2 つ出たら、両方とも範囲に入るか確かめる。入らない方は捨てる。
・Q が 2 倍の速さのとき、分数の 2 と 2x の 2 が約分されて、分数が先に消える。

解説② 例題 ― 正方形(同じ速さ) → 長方形(Q が 2 倍の速さ)

例題1(同じ速さ) 1 辺 12 cm の正方形 ABCD で、点 P は A から B まで、点 Q は B から C まで、どちらも秒速 1 cm で同時に出発する。△PBQ の面積が 16 cm² になるのは何秒後ですか。



手順1:x 秒後とする。AP＝x, PB＝12−x, BQ＝x。範囲は 0＜x＜12。

$\frac{1}{2} \times (12-x) \times x = 16$　← 手順2　底辺 PB、高さ BQ

$x(12-x) = 32$　← 手順3　両辺を 2 倍して分数を消す

$12x - x^2 = 32$　← かっこをはずす

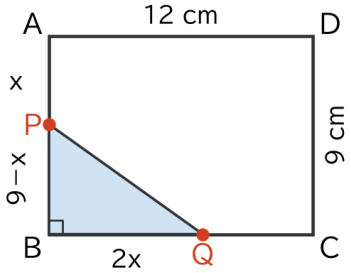
$x^2 - 12x + 32 = 0$　← 移項して整理

$(x-4)(x-8) = 0 \rightarrow x = 4, 8$　← かけて 32、たして −12

手順4:どちらも 0＜x＜12 に入る。x＝4 → PB＝8, BQ＝4 で 8×4 を 2 でわって 16 ○。x＝8 → PB＝4, BQ＝8 で 16 ○。

答　4 秒後と 8 秒後

例題2(Q が 2 倍の速さ) AB＝9 cm, BC＝12 cm の長方形 ABCD で、点 P は A から B まで秒速 1 cm、点 Q は B から C まで秒速 2 cm で同時に出発する。△PBQ の面積が 20 cm² になるのは何秒後ですか。



手順1:x 秒後とする。PB＝9−x, BQ＝2x。Q は C(12 cm)で止まるので 2x≦12 → 0＜x≦6。

$\frac{1}{2} \times 2x \times (9-x) = 20$　← 手順2　底辺 BQ、高さ PB

$x(9-x) = 20$　← 手順3　2 を 2 でわって分数が消える

$9x - x^2 = 20$　← かっこをはずす

$x^2 - 9x + 20 = 0$　← 移項して整理

$(x-4)(x-5) = 0 \rightarrow x = 4, 5$　← かけて 20、たして −9

手順4:x＝4 → PB＝5, BQ＝8 で 5×8 を 2 でわって 20 ○。x＝5 → PB＝4, BQ＝10 で 20 ○。どちらも 0＜x≦6 に入る。

答　4 秒後と 5 秒後

間違えやすいポイント・入試のポイント

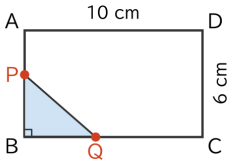
・Q が 2 倍の速さなら、分数が先に消えて計算がらく。
・「同じ速さ」は x と x、「2 倍」は x と 2x。底辺と高さは直角をはさむ 2 辺(PB と BQ)。
・答えが 2 つ出たら、x の範囲に入るかを必ず確かめる。

確認問題　解く時間のめやす:15 分　ヒントを見ながら解いてよい。

1 AB＝6 cm, BC＝10 cm の長方形 ABCD で、点 P は A から B まで、点 Q は B から C まで、どちらも秒速 1 cm で同時に出発する。出発して x 秒後を考える。

(1) PB と BQ を x で表しなさい。 PB＝　　BQ＝

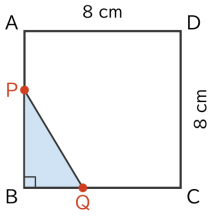
(2) △PBQ の面積が 4 cm² になるのは何秒後ですか。



ヒント　(1) AP＝x だから PB＝6－x。BQ＝x。(2) 式は (6－x)×x を 2 でわる ＝ 4。両辺を 2 倍して分数を消す。答えは 2 つ出る。

答　(2)　　秒後と　　秒後

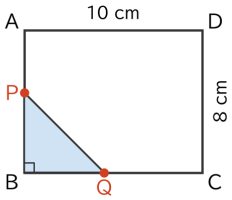
2 1 辺 8 cm の正方形 ABCD で、点 P は A から B まで、点 Q は B から C まで、どちらも秒速 1 cm で同時に出発する。△PBQ の面積が 6 cm² になるのは、出発して何秒後ですか。



ヒント　x 秒後は AP＝x, PB＝8－x, BQ＝x。式は (8－x)×x を 2 でわる ＝ 6。両辺を 2 倍して分数を消す。答えは 2 つ出る。

答　　秒後と　　秒後

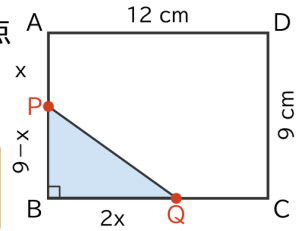
3 AB＝8 cm, BC＝10 cm の長方形 ABCD で、点 P は A から B まで秒速 1 cm、点 Q は B から C まで秒速 2 cm で同時に出発する。△PBQ の面積が 12 cm² になるのは、出発して何秒後ですか。



ヒント　PB＝8－x, BQ＝2x。式は 2x×(8－x) を 2 でわる ＝ 12。Q は 10 cm で止まるので 2x≦10 → x≦5。範囲に入らない解は答えにしない。

答　　秒後

4 AB＝9 cm, BC＝12 cm の長方形 ABCD で、点 P は A から B まで秒速 1 cm、点 Q は B から C まで秒速 2 cm で同時に出発する。△PBQ の面積が 14 cm² になるのは、出発して何秒後ですか。



ヒント　PB＝9－x, BQ＝2x。式は 2x×(9－x) を 2 でわる ＝ 14。Q は 12 cm で止まるので 2x≦12 → x≦6。この範囲に入らない解は答えにしない。

答　　秒後

確認問題の解答・解説

1　答え　(1) PB＝6－x, BQ＝x　(2) 2 秒後と 4 秒後

考え方:x 秒後とする。AP＝x なので PB＝6－x。BQ＝x。範囲は 0＜x＜6。底辺 PB、高さ BQ の直角三角形。

$\frac{1}{2} \times (6-x) \times x = 4$　← 三角形の面積

$x(6-x) = 8$　← 両辺を 2 倍して分数を消す

$6x - x^2 = 8$　← かっこをはずす

$x^2 - 6x + 8 = 0$　← 移項して整理

$(x-2)(x-4) = 0 \rightarrow x = 2, 4$　← かけて 8、たして －6

確かめ:x＝2 → PB＝4, BQ＝2 で 4×2 を 2 でわって 4 ○。x＝4 → PB＝2, BQ＝4 で 4 ○。どちらも 0＜x＜6 に入る。

ポイント:長方形でも、PB は「AB の長さ－x」。BC の長さは BQ の範囲にだけ関係する。

2　答え　2 秒後と 6 秒後

考え方:x 秒後とする。AP＝x, PB＝8－x, BQ＝x。範囲は 0＜x＜8。

$\frac{1}{2} \times (8-x) \times x = 6$　← 三角形の面積

$x(8-x) = 12$　← 両辺を 2 倍して分数を消す

$8x - x^2 = 12$　← かっこをはずす

$x^2 - 8x + 12 = 0$　← 移項して整理

$(x-2)(x-6) = 0 \rightarrow x = 2, 6$　← かけて 12、たして －8

確かめ:x＝2 → PB＝6, BQ＝2 で 6×2 を 2 でわって 6 ○。x＝6 → PB＝2, BQ＝6 で 6 ○。どちらも答え。

ポイント:正方形で同じ速さなら、答えは 2 つとも合うことが多い。2 つとも書く。

3　答え　2 秒後

考え方:x 秒後とする。PB＝8－x, BQ＝2x。Q は C(10 cm)で止まるので 2x≦10 → 0＜x≦5。

$\frac{1}{2} \times 2x \times (8-x) = 12$　← 三角形の面積

$x(8-x) = 12$　← 2 を 2 でわって分数が消える

$8x - x^2 = 12$　← かっこをはずす

$x^2 - 8x + 12 = 0$　← 移項して整理

$(x-2)(x-6) = 0 \rightarrow x = 2, 6$　← かけて 12、たして －8

確かめ:x＝6 → BQ＝12 で BC＝10 より長い ×(範囲に入らない)。x＝2 → PB＝6, BQ＝4 で 6×4 を 2 でわって 12 ○。

ポイント:解が 2 つ出ても、範囲に入らない方は捨てる。「2x ≦ BC」を必ず確かめる。

4　答え　2 秒後

考え方:x 秒後とする。PB＝9－x, BQ＝2x。Q は C(12 cm)で止まるので 2x≦12 → 0＜x≦6。

$\frac{1}{2} \times 2x \times (9-x) = 14$　← 三角形の面積

$x(9-x) = 14$　← 2 を 2 でわって分数が消える

$9x - x^2 = 14$　← かっこをはずす

$x^2 - 9x + 14 = 0$　← 移項して整理

$(x-2)(x-7) = 0 \rightarrow x = 2, 7$　← かけて 14、たして －9

確かめ:x＝7 → BQ＝14 で BC＝12 より長い ×。x＝2 → PB＝7, BQ＝4 で 7×4 を 2 でわって 14 ○。

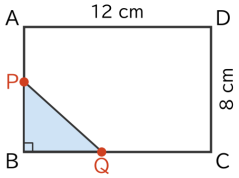
ポイント:Q が 2 倍の速さのときは、必ず「2x ≦ BC」を確かめる。

チェックテスト　3章-21 2次方程式の文章題(動く点)

氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿　　**得点** ＿＿＿＿＿＿＿＿ ／100

目標時間　ゆっくり 20 分 ／ ふつう 15 分 ／ はやい 10 分 （ヒントはありません。自分の力で解こう）

1 AB＝8 cm, BC＝12 cm の長方形 ABCD で、点 P は A から B まで、点 Q は B から C まで、どちらも秒速 1 cm で同時に出発する。出発して x 秒後を考える。

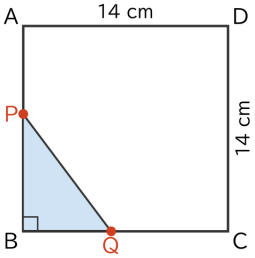


(1) PB と BQ を x で表しなさい。(5点)　PB＝　　BQ＝

(2) △PBQ の面積が 6 cm² になるのは何秒後ですか。(15点)

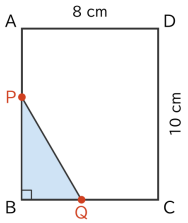
答　(2)　　秒後と　　秒後

2 1 辺 14 cm の正方形 ABCD で、点 P は A から B まで、点 Q は B から C まで、どちらも秒速 1 cm で同時に出発する。△PBQ の面積が 20 cm² になるのは、出発して何秒後ですか。(25点)



答　　秒後と　　秒後

3 AB＝10 cm, BC＝8 cm の長方形 ABCD で、点 P は A から B まで秒速 1 cm、点 Q は B から C まで秒速 2 cm で同時に出発する。出発して x 秒後を考える。

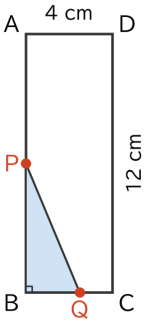


(1) x の範囲を不等号で表しなさい。(5点)

(2) △PBQ の面積が 16 cm² になるのは何秒後ですか。(20点)

答　(1)　　(2)　　秒後

4 AB＝12 cm, BC＝4 cm の長方形 ABCD で、点 P は A から B まで秒速 2 cm、点 Q は B から C まで秒速 1 cm で同時に出発する。出発して x 秒後を考える。



(1) PB と BQ を x で表しなさい。(5点)　PB＝　　BQ＝

(2) △PBQ の面積が 5 cm² になるのは何秒後ですか。(25点)

答　(2)　　秒後

チェックテストの解答・解説

1 答え (1) PB＝8−x, BQ＝x (2) 2 秒後と 6 秒後

AP＝x なので PB＝8−x, BQ＝x。範囲は 0＜x＜8。

$\frac{1}{2} \times (8-x) \times x = 6$ ← 三角形の面積

$x(8-x) = 12$ ← 両辺を 2 倍

$8x - x^2 = 12$ ← かっこをはずす

$x^2 - 8x + 12 = 0$ ← 移項して整理

$(x-2)(x-6) = 0 \rightarrow x = 2, 6$ ← かけて 12、たして −8

確かめ:x＝2 → PB＝6, BQ＝2 で 6×2 を 2 でわって 6 ○。x＝6 → PB＝2, BQ＝6 で 6 ○。どちらも範囲に入る。

2 答え 4 秒後と 10 秒後

AP＝x なので PB＝14−x, BQ＝x。範囲は 0＜x＜14。

$\frac{1}{2} \times (14-x) \times x = 20$ ← 三角形の面積

$x(14-x) = 40$ ← 両辺を 2 倍

$14x - x^2 = 40$ ← かっこをはずす

$x^2 - 14x + 40 = 0$ ← 移項して整理

$(x-4)(x-10) = 0 \rightarrow x = 4, 10$ ← かけて 40、たして −14

確かめ:x＝4 → PB＝10, BQ＝4 で 10×4 を 2 でわって 20 ○。x＝10 → PB＝4, BQ＝10 で 20 ○。どちらも範囲に入る。

3 答え (1) 0 ＜ x ≦ 4 (2) 2 秒後

PB＝10−x, BQ＝2x。Q は C(8 cm)で止まるので 2x≦8 → x≦4。P の x＜10 よりきびしいので 0＜x≦4。

$\frac{1}{2} \times 2x \times (10-x) = 16$ ← 三角形の面積

$x(10-x) = 16$ ← 2 を 2 でわって分数が消える

$10x - x^2 = 16$ ← かっこをはずす

$x^2 - 10x + 16 = 0$ ← 移項して整理

$(x-2)(x-8) = 0 \rightarrow x = 2, 8$ ← かけて 16、たして −10

確かめ:x＝8 → BQ＝16 で BC＝8 より長い ×。x＝2 → PB＝8, BQ＝4 で 8×4 を 2 でわって 16 ○。

4 答え (1) PB＝12−2x, BQ＝x (2) 1 秒後

P は秒速 2 cm なので AP＝2x, PB＝12−2x。BQ＝x。Q は C(4 cm)で止まるので x≦4。P は 2x≦12 → x≦6。範囲は 0＜x≦4。

$\frac{1}{2} \times (12-2x) \times x = 5$ ← 三角形の面積

$(12-2x) \times x = 10$ ← 両辺を 2 倍

$12x - 2x^2 = 10$ ← かっこをはずす

$2x^2 - 12x + 10 = 0$ ← 移項して整理(x² の前を＋に)

$x^2 - 6x + 5 = 0$ ← 両辺を 2 でわる

$(x-1)(x-5) = 0 \rightarrow x = 1, 5$ ← かけて 5、たして −6

確かめ:x＝5 → BQ＝5 で BC＝4 より長い ×。x＝1 → PB＝10, BQ＝1 で 10×1 を 2 でわって 5 ○。

ポイント:P が秒速 2 cm なら PB ＝ 12 − 2x。x² の前の数が 2 になったら、両辺を 2 でわってから因数分解する。